

GISELE

Gestão Integrada de Soluções Estratégicas e Inteligência Manual de Uso

Sistema Multiusuário de Detecção, Previsão e Monitoramento de Derrame de Óleo no Mar
(SisMOM)

CPTEC · INPE · MCTI

CPTEC / INPE

Versão 2.0.0 — build 20260528-0500-gisele
Atualizado em 29/05/2026

Sumário

- 1. O que é o GISELE
- 2. Instalação e primeira execução
- 3. Visão geral da interface
- 4. Aba PNG/GIF — uso básico
- 5. Aba GeoTIFF — visualização científica
- 6. Painel direito — árvore ERMA-style
- 7. Configurando modelos e variáveis
- 8. Templates de URL e placeholders
- 9. Camadas e calculadora tripla (algébrica + per-layer + temporal)
- 10. Ferramentas de medição e perfil
- 11. Camadas Miscelâneas (referência geográfica)
- 12. Exportar dados como GeoJSON (v2.6+)
- 13. Servidor HTTP local de dados
- 14. Atalhos de teclado
- 15. Solução de problemas

1. O que é o GISELE

O GISELE é uma plataforma de visualização de modelos meteorológicos operacionais do CPTEC/INPE. Permite navegar passos de previsão (animação), comparar múltiplos modelos lado a lado, e analisar campos científicos em formato GeoTIFF — tudo em uma única janela, sem instalação de softwares de SIG pesados.

Capacidades principais

- **Visualização PNG/GIF:** imagens prontas do FTP do CPTEC, com animação de passos e layouts de 1 a 4 painéis.
- **Visualização GeoTIFF:** decodifica TIFs (LZW, Deflate, PackBits; float32/int16/uint8), aplica paleta de cores configurável, sobrepõe mapa-base com tiles satélite ou OSM.
- **Calculadora de camadas:** operações entre rasters (A op B ou A op escalar).
- **Configuração flexível:** usuário define modelos próprios via templates de URL com placeholders.
- **Cache inteligente:** animação acelera após a primeira passagem (decoded + imageData + blob URL em LRU caches).
- **Multi-plataforma:** Windows (instalador NSIS e portátil), Linux (ApplImage, .deb), navegador (HTML standalone).

Dois "modos" de visualização

Há duas abas no topo da janela:

Aba	Para que serve	Quando usar
PNG/GIF	Mostra imagens já renderizadas pelo CPTEC (PNGs ou GIFs animados)	Para animação rápida de várias variáveis lado a lado, observação de tendências
GeoTIFF	Decodifica os arquivos GeoTIFF e renderiza com paleta quantitativa, ajustável, opcionalmente com mapas de fundo	Análise quantitativa, ajustável, opcionalmente com mapas de fundo

2. Instalação e primeira execução

O GISELE é distribuído em três sistemas operacionais. Escolha o pacote correspondente à sua máquina.

Windows — Instalador (.exe)

- 1 Execute **GISELE Setup 2.0.0.exe**.
- 2 O SmartScreen pode mostrar "Editor desconhecido". Clique em *Mais informações* → *Executar mesmo assim*.
- 3 Escolha a pasta de instalação (ou aceite o padrão).
- 4 Marque "Criar atalho na Área de Trabalho" se desejar.
- 5 Conclua. O app abre automaticamente.

Windows — Versão portátil (sem instalação)

Use **GISELE-2.0.0-portable.exe**. Roda direto do pen drive ou de qualquer pasta — não instala nada, não toca no registro. Útil para testar antes de instalar ou para uso pontual.

macOS — Instalador (.dmg)

O GISELE é distribuído como **.dmg** para Intel (x64) e Apple Silicon (arm64 — M1/M2/M3). Use o arquivo correspondente ao seu Mac:

- **Apple Silicon (M1/M2/M3/M4):** GISELE-2.0.0-arm64.dmg
- **Intel Mac:** GISELE-2.0.0-x64.dmg
- **Em dúvida:** Menu Apple → Sobre Este Mac → veja "Chip".

- 1 Duplo-clique no **.dmg** baixado para montar.
- 2 Arraste o ícone do **GISELE** para a pasta **Applications**.
- 3 Eject (ejetar) a imagem do .dmg da Área de Trabalho.
- 4 Abra a pasta Aplicativos e duplo-clique no **GISELE**.
- 5 Primeira abertura: o Gatekeeper pode bloquear ("não foi possível verificar o desenvolvedor"). Clique com botão direito (ou Ctrl+clique) no app → **Abrir** → confirme. Só uma vez.

Atenção. O app não é notariado pela Apple (Developer ID + notariação exige conta paga). Por isso o Gatekeeper avisa na primeira abertura. Após autorizar uma vez, abre normalmente.

macOS — .zip alternativo

Se preferir, use o .zip equivalente (mesmo binário, sem o instalador DMG):

- GISELE-2.0.0-mac-arm64.zip ou GISELE-2.0.0-mac-x64.zip
- Descompacte (duplo-clique). Mova GISELE.app para Applications.

Linux

- **Applimage:** `chmod +x GISELE-2.0.0.ApplImage && ./GISELE-2.0.0.ApplImage`. Pode exigir `sudo apt install libfuse2`.

- **.deb:** sudo apt install ./gisele_2.0.0_amd64.deb em Debian/Ubuntu.
- **Outros:** use o ApplImage (roda em qualquer distro com glibc moderna).

HTML standalone (qualquer SO, no navegador)

Na pasta **GISELE-2.0.0-standalone/** (também distribuída como .zip), abra **figuras_SisMOM_v23.html** no navegador. Windows: duplo-clique em **SisMOM.bat** para janela de aplicativo. Linux/macOS: ./SisMOM.sh.

Atenção. Limitação: em navegador via file://, o GeoTIFF pode falhar por CORS. Use a versão Electron para uso pleno, ou rode o servidor HTTP local (seção 10) e configure URLs `http://localhost:8765/...` nos templates.

Inicialização avançada — multi-monitor (Windows)

O GISELE.exe (instalador ou portátil) aceita opções de linha de comando para abrir a janela cobrindo múltiplos monitores. Útil em videowalls, salas de operação ou estações com 2–8 telas.

Flags disponíveis

Flag	Efeito
--displays=1,2,5,6	Abre a janela cobrindo exatamente os monitores listados (1-indexed, ordem física: cima→baixo).
--all-displays	Cobre TODOS os monitores conectados.
--no-frame	Remove a borda/barra de título (modo "kiosk", visual limpo para multi-monitor).

Exemplos

Servidor com 8 monitores (2 linhas × 4 colunas), abrir cobrindo o quadrante superior-esquerdo:

```
"C:\Program Files\GISELE\GISELE.exe" --displays=1,2,5,6
```

Cobrindo todos os 8 monitores em modo kiosk:

```
"C:\Program Files\GISELE\GISELE.exe" --all-displays --no-frame
```

Criando um atalho com a flag

- 1 Botão direito na Área de Trabalho → **Novo** → **Atalho**.
- 2 No "Local do item" cole: "C:\Program Files\GISELE\GISELE.exe" --displays=1,2,5,6
- 3 Próximo. Nomeie como "GISELE multi-monitor". Concluir.
- 4 Pronto: duplo-clique abre o app cobrindo os 4 monitores.

Dica. A numeração dos monitores segue a ordenação física (top→bottom, left→right) detectada via `screen.getAllDisplays()`. Geralmente coincide com a numeração em *Configurações* → *Sistema* → *Tela* do Windows. Se a ordem estiver diferente do esperado, abra `%APPDATA%\GISELE\launch.log` — o log mostra todos os displays detectados com posição (x, y) e dimensões.

Atalhos de teclado dentro do app multi-monitor

Tecla	Ação
F11	Alterna entre tela cheia e janela normal.

Tecla	Ação
Ctrl + Q	Fechar o app (essencial quando rodando com --no-frame).
Alt + F4	Fechar (padrão Windows; também funciona).

Diagnóstico

A cada inicialização, o app grava um log de diagnóstico em %APPDATA%\GISELE\launch.log. O log contém: versões Electron/Chromium, todos os args recebidos (process.argv), todos os displays detectados, o retângulo combinado calculado, e o resultado de cada chamada setBounds. Útil para suporte técnico se a janela não cobrir os monitores esperados.

3. Visão geral da interface

A janela do app está dividida em quatro regiões:

Região	Conteúdo
Cabeçalho (topo)	Logo, abas PNG/GIF e GeoTIFF, ícones: configurar (engrenagem), tema claro/escuro, ajuda, abrir
Barra lateral esquerda	Layout de mapas (1/2/3/4), controles de animação (Play, Stop, velocidade), tabela de passos de te
Área central	Painéis Mi (M1, M2, M3, M4) com cabeçalho próprio (modelo, data, variável) e barra de zoom infer
Painel direito (sidebar)	Visível apenas em modo GeoTIFF: paleta, escala (min/max), NoData/Clip, lista de camadas, calcul

Tema claro / escuro

Clique no ícone de Sol/Lua no cabeçalho para alternar. A escolha persiste entre sessões.

4. Aba PNG/GIF — uso básico

É a aba padrão ao abrir o app. Cada painel Mi mostra uma imagem PNG (ou GIF animado) baixada do FTP do CPTEC. O cabeçalho do painel tem três seletores:

- **Modelo:** qual produto (Eta 3km, BESM T062, MOM6 Global, etc).
- **Data:** data e hora da rodada do modelo. O Mapa 1 sempre inicia na data corrente; demais painéis cascateiam.
- **Variável:** campo a visualizar (temperatura, precipitação, vento, etc.).

Sincronização entre painéis

O botão de elo (■) no cabeçalho dos painéis 2–4 sincroniza a data deles com o Mapa 1: ao mudar a rodada do M1, os outros acompanham. Desligue para ajustar datas independentes.

Animação

- 1 Selecione o passo inicial na tabela de Passos de Tempo (à esquerda).
- 2 Ajuste a velocidade (0.25s a 3s por frame).
- 3 Clique em **Animar**. Use **Pausar** ou **Stop** para parar.
- 4 Setas do teclado: ←/→ avançam/recuam um passo.

Dica. A primeira passagem da animação carrega cada passo do servidor (pode ser lento em modelos pesados como Eta). Após uma volta completa, os passos ficam em cache local e a 2ª volta fica instantânea.

Salvar vídeo da evolução temporal (MP4)

Logo abaixo do seletor de velocidade existe o botão **Salvar vídeo (MP4)**. Disponível nas duas abas (PNG/GIF e GeoTIFF). Ao clicar:

- 1 **Fase 1 — Pré-busca:** a ferramenta varre todos os passos da rodada, monta as URLs via o template do modelo, e baixa as imagens em paralelo (popup mostra "Pré-buscando: X/Y").
 - 2 **Fase 2 — Gravação:** reproduz cada passo no canvas off-screen por ~400 ms, capturando via MediaRecorder a 30 fps em video/mp4 (ou video/webm em browsers sem suporte ao MP4).
 - 3 Ao terminar, o arquivo `evolucao_<modelo>_<variavel>_<timestamp>.mp4` é baixado automaticamente.
- A região visível (zoom/pan) é preservada — o vídeo grava exatamente o crop que está na tela.
 - A passagem é **uma única vez**, do primeiro passo ao último — sem looping circular como na animação normal.
 - Layouts multi-painel (M1+M2+...) são gravados juntos no mesmo vídeo, com cada painel em sua posição.

Dica. Em variáveis com horizonte muito longo (ex.: Global PREC 720 h = 30 passos diários), a pré-busca pode demorar alguns segundos. O popup tem botão **Cancelar** que aborta a gravação e descarta o vídeo parcial.

Layouts

A coluna esquerda tem 4 botões de layout: 1, 2, 3 ou 4 painéis. O layout escolhido persiste entre sessões.

5. Aba GeoTIFF — visualização científica

Clique na aba **GeoTIFF** no cabeçalho. A interface ganha duas mudanças:

- Os painéis Mi continuam visíveis, mas agora cada um decodifica o GeoTIFF correspondente ao modelo/variável/data/passo selecionado.
- Aparece o **painel direito** (sidebar de 340px à direita) com todos os controles científicos.

Selecionando o painel ativo

Cada painel Mi tem um pequeno botão "**Painel M1**" (ou M2, M3, M4) no canto superior esquerdo da área de mapa. Clique para tornar esse painel o **ativo**. Borda ciano indica o painel selecionado, e o painel direito passa a operar sobre ele.

Mostrar mapa-base

- 1 Espere o painel ativo terminar de carregar o TIF (a barra de cores aparece no painel direito).
- 2 No painel direito, marque "**Mostrar mapa**".
- 3 Escolha o provedor de tiles: Satélite (Esri), Ruas (OSM), Topo (OpenTopoMap) ou Sem tiles.
- 4 Use o slider de **Opacidade** para ajustar a transparência do raster sobre o mapa.

Dica. A configuração de mapa é POR painel. Você pode ter M1 com Satélite, M2 com OSM e M3 sem mapa. Cada um lembra sua configuração ao trocar o painel ativo.

Valor sob o cursor

Passe o mouse sobre o mapa — na barra inferior aparece a latitude, longitude e o valor numérico do raster naquele ponto. Útil para conferir extremos ou comparar regiões.

Animação no modo GeoTIFF

Funciona igual ao PNG/GIF, mas cada passo precisa fetch + decode + aplicação de paleta. A primeira passagem é mais lenta (decodificação custa centenas de ms para grids grandes); a segunda passagem é instantânea graças ao cache.

6. Painel direito — árvore ERMA-style (v2.4+)

A partir da versão 2.4 o painel direito foi reorganizado em uma **árvore estilo ERMA**, com quatro grupos colapsáveis que organizam todos os controles do painel Mi ativo. Tudo o que você ajusta afeta APENAS o painel Mi ativo.

Estrutura geral

Os quatro grupos da árvore são, de cima para baixo:

Grupo	Conteúdo
■ Background	Tile provider do mapa-base do slot ativo: <i>Nenhum</i>, <i>Esri World Imagery</i> (satélite), <i>OpenS
■ Miscelânea	Checkboxes para adicionar/remover camadas vetoriais pré-empacotadas (Plataformas offshore, Corais b
■■ Camadas	Lista de camadas ativas no slot — primary (GeoTIFF do modelo) + extras (TIF, GeoJSON, resultado da c
■■ Ferramentas	Sub-nós para: Adicionar GeoTIFF/GeoJSON, Adicionar Modelo (formulário inline com m

Botão Collapse folders / Expand folders

No topo do painel há um botão que **recolhe ou expande todos os quatro grupos de uma vez**. Útil quando você tem várias camadas + Ferramentas abertas e quer voltar a uma visão limpa rapidamente. O rótulo alterna conforme o estado (todos abertos = "Collapse folders", todos fechados = "Expand folders").

Sub-menu "Configuração da Camada" (por nó)

Cada camada raster (primary ou extra) tem um sub-menu **Configuração da Camada** que se abre **inline dentro do nó da camada**, em layout vertical, com os controles que antes ficavam soltos na sidebar:

- **Paleta:** 15 paletas (Sequenciais: Viridis, Plasma, Inferno, Magma, Cividis, Jet, Turbo, Cinza; Divergentes: RdBu, RdYlBu, Spectral, BrBG, Seismic, Coolwarm; Topográficas: Terrain, Ocean).
- **Min / Max + Editar/Auto:** escala automática (percentil 5–95%) ou fixa.
- **UNDEF + Clip $\geq/\leq$:** sentinels e thresholds de mascaramento.
- **Contornos:** liga/desliga marching squares, intervalo entre isolinhas, espessura, preservar shaded (*keepFill* default ON).
- **Calculadora per-layer:** linha "■ Calc: camada [op] [escalar] [Aplicar]" — aplica op (+, −, ×, ÷) entre a camada atual e um escalar. Resultado vira nova camada extra.

Dica. O painel de configuração é fisicamente **um único elemento DOM** (`#gtLayerConfigPanel`) movido por `appendChild` entre os nós conforme você expande/contrai. Listeners são preservados. Apenas **um sub-menu de configuração** fica aberto por vez — abrir outro fecha o anterior automaticamente.

Atenção. A versão anterior do manual descrevia um painel persistente de "Arquivo / Visual" na sidebar. **Essa área foi removida** — todos os controles de paleta/min-max/clip/contornos ficam agora **somente** dentro do sub-menu Configuração da Camada de cada nó.

Grupo Ferramentas — sub-nós

- **Adicionar GeoTIFF/GeoJSON:** botão que abre seletor de arquivo do disco; a camada entra como extra no slot.
- **Adicionar Modelo:** formulário inline (movido fisicamente para dentro do nó por appendChild) com seletores de modelo/variável/data/passo. Útil para empilhar uma previsão alternativa sobre a camada base sem trocar o modelo do slot.
- **Calculadora (expressão entre camadas):** tokens clicáveis Camada1..N + textarea para expressão algébrica (ex.: Camada1 * 1000 + Camada2) + botão Calcular. Avalia pixel a pixel propagando máscara NoData. Veja seção 9 para detalhes.

7. Configurando modelos e variáveis

Clique no ícone de **engrenagem** no cabeçalho para abrir o modal "Configurar modelos e variáveis". Por padrão está em modo **somente leitura**; clique em **Editar** (canto superior direito) para habilitar alterações.

Abas de modelo

Cada modelo é uma aba. Acima das abas há ações:

Botão	O que faz
+ Novo modelo	Cria modelo do zero, com nome e templates genéricos.
Clonar modelo	Duplica a aba atual (com variáveis e templates) como novo modelo "(cópia)" — útil para criar variantes.
Remover modelo	Apaga o modelo da aba atual (deve restar pelo menos um).
Restaurar padrão	Volta ao conjunto de modelos de fábrica (descarta personalização).
Exportar / Importar	Salva/restaura toda a configuração (modelos + painéis) em arquivo .json.

Campos por modelo

- **Escopo 1 / Escopo 2:** tokens que viram {escopo1} e {escopo2} nos templates (úteis para nível, componente, etc.).
- **Sufixo do arquivo:** extensão padrão (.png, .gif, .jpg, etc.).
- **Máx. Passos:** horizonte máximo da rodada em horas.
- **Template do endereço (PNG/GIF):** caminho até a pasta dos arquivos PNG/GIF, com placeholders de data.
- **Template Nome Arq. (PNG/GIF):** nome do arquivo, com placeholders de prefixo/passo/extensão.
- **Formatos disponíveis no FTP:** marque PNG/GIF e/ou GeoTIFF (.tif). Modelos sem TIF são automaticamente filtrados da aba GeoTIFF.
- **Templates TIF:** se marcar GeoTIFF, configure rota e nome próprios — ou marque "usar o mesmo do PNG" para reaproveitar.
- **Mapa-base padrão (GeoTIFF):** escolha qual tile provider entra automaticamente quando o modelo é carregado na aba GeoTIFF — opções *Nenhum*, *Esri World Imagery* (satélite), *OpenStreetMap* ou *OpenTopoMap* (relevo). Ao trocar de modelo no painel, o mapa-base é reaplicado; se você mudar manualmente o select da sidebar direita, sua escolha vale enquanto o modelo continuar o mesmo.

Tabela de variáveis

Cada linha é uma variável. Colunas: ID, Nome longo, Unidade, Frequência em horas, Horizonte máximo, Prefixo de arquivo, e checkboxes **PNG** e **TIF** indicando em quais formatos a variável está disponível. Variáveis sem TIF não aparecem no seletor da aba GeoTIFF.

Atalho: Preset FTP CPTEC

Logo abaixo dos templates TIF existe o botão **Preset FTP CPTEC (PNG /fig/ → TIF /geotiff/)**. Ele preenche automaticamente os campos seguindo a convenção do FTP do CPTEC:

- Marca **PNG/GIF** e **GeoTIFF** como disponíveis.
- Desmarca "usar o mesmo do PNG" para que o TIF tenha rota dedicada.
- Deriva o template de URL TIF substituindo /fig/ por /geotiff/ no template PNG existente.
- Define o nome do arquivo TIF como {prefixo}-{F%4}.tif (padrão do CPTEC).

Dica. Útil ao criar/clonar um novo modelo do CPTEC: preencha primeiro o template PNG, clique no preset, e o TIF fica pronto.

Trabalhar com .tif locais (sem FTP)

Para inspecionar um GeoTIFF do disco, existem dois caminhos:

- **Inspeção rápida:** no header, clique no ícone "Abrir GeoTIFF" para abrir o modal. Escolha o arquivo, selecione paleta e ajuste min/max — útil para validar um TIF sem envolvê-lo na configuração de modelo.
- **Como camada extra no painel ativo:** no painel direito (aba GeoTIFF), bloco **Camadas extras**, clique em **+ Adicionar GeoTIFF/GeoJSON...** e selecione o arquivo. Ele entra na lista de camadas como sobreposição ao primary do painel, com paleta/opacidade/contornos configuráveis individualmente.

Em ambos os casos o decoder próprio do GISELE aceita TIFF baseline em qualquer dos formatos:

Bits/sample	Sample format	Suportado
8	UINT	Sim (imagem RGB ou grayscale)
16	UINT/INT	Sim
32	FLOAT	Sim (uso típico — saída de modelos)
64	FLOAT	Sim

Tags GeoTIFF reconhecidas: ModelPixelScale (33550), ModelTiepoint (33922), GeoKeyDirectory (34735). Suporta GTRasterTypeGeoKey para distinguir pixel-is-point vs pixel-is-area (o GISELE ajusta o bbox automaticamente). NoData detectado via heurística de sentinelas (range >1e6) com fallback por percentil 1/99.

8. Templates de URL e placeholders

Os templates combinam texto literal com **placeholders** entre chaves. O app substitui antes de fazer fetch.

Endereço — placeholders de data da rodada

No CAMPO *Template do endereço*, os placeholders representam a data da rodada do modelo:

Placeholder	Significado	Exemplo
{yyyy}	ano com 4 dígitos	2026
{mm}	mês com 2 dígitos	05
{dd}	dia com 2 dígitos	27
{hh}	hora UTC com 2 dígitos	00
{yyyymmddhh}	concatenação completa	2026052700
{escopo1}	tokens 1/2 do modelo	atmos
{escopo2}		superfície

Exemplo:

```
https://ftp1.cptec.inpe.br/modelos/tempo/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/fig/
```

Nome do arquivo — placeholders de previsão

No CAMPO *Template Nome Arq.*, a data refere-se à VALIDADE da previsão (rodada + horas):

Placeholder	Significado
{prefixo}	prefixo do arquivo (vem da variável)
{N} ou {N%3}	índice da figura (1, 2, 3...). %3 = padded a 3 dígitos (001).
{F} ou {F%3}	horas de previsão (= índice × freq). %3 = 3 dígitos (012).
{fct} ou {f%3}	idem F mas prefixado com "f" (ex: f024).
{ext}	extensão (.png, .tif, etc.)
{yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}	data de validade (rodada + F horas).

Exemplos:

```
{prefixo}-{F%3}{ext} &rarr; prec-024.png<br/>{prefixo}{f%3}{ext} &rarr; precf024.png<br/>{prefixo}-{yyyymmddhh}{ext} &rarr; prec-2026052800.png
```

Dica. A diferença entre N e F: para uma variável com Freq=3h, N=8 e F=24h (figura 8 = passo 24h). N é o número da imagem na sequência; F é a hora de previsão.

9. Camadas e calculadora dupla

Adicionando camadas via árvore

No grupo **■ Ferramentas** da árvore, sub-nó **+ Adicionar GeoTIFF / GeoJSON / Shapefile...**, escolha um ou mais arquivos do disco. Cada arquivo vira uma camada nova dentro de **■ Camadas**, sobreposta à camada base.

Formatos aceitos (v2.6+):

- **.tif / .tiff** — GeoTIFF como camada raster (paleta + min/max + contornos).
- **.geojson / .json** — GeoJSON inteiro como camada vetorial.
- **.shp** — Shapefile standalone (só geometria, sem .dbf/.shx). Parser puro JS embarcado: Polygon, PolygonZ, PolygonM, detecção automática de outer/hole pela orientação dos anéis.
- **.zip** — ZIP contendo .shp (e opcionalmente .dbf/.shx/.prj ignorados). O .shp é extraído automaticamente via DecompressionStream('deflate-raw') nativo do browser.

Cada nó de camada oferece:

- **■ / ■** botão grande para **ligar/desligar** a camada. Cor cyan quando ligada, cinza quando desligada. A linha inteira fica com opacidade 50% quando off.
- **×** remove a camada do slot.
- **■ Configuração da Camada** (apenas para rasters) expande o sub-menu inline com paleta, min/max, contornos e calculadoras (algébrica + temporal).
- Para GeoJSONs/Shapefiles, um seletor de **cor** inline troca o estilo de stroke/fill em tempo real.

Calculadora — duas modalidades

A partir da v2.4 a calculadora aparece em **dois lugares** com semânticas diferentes:

A) Ferramentas → Calculadora (expressão entre camadas)

No grupo **■ Ferramentas**, sub-nó **■ Calculadora (expressão entre camadas)**. Use para composições que envolvem **múltiplas camadas** e operações algébricas livres.

- 1 Expanda o sub-nó. Aparece a lista de tokens clicáveis (Camada1, Camada2, ...) que correspondem às camadas atualmente no slot.
- 2 Clique nos tokens para inseri-los no textarea, ou digite manualmente.
- 3 Escreva a expressão usando: identificadores CamadaN, números (decimais com .), operadores + − * /, e parênteses.
- 4 Clique em **Calcular**. Uma nova camada extra é adicionada com o nome da expressão.

Exemplos:

```
Camada1 * 1000<br/>(Camada1 + Camada2) / 2<br/>Camada1 - Camada2<br/>Camada3 * 0.01 + 273.15
```

Dica. O parser é um **recursive-descent** próprio, sem eval nem Function(). Aceita apenas números, identificadores, parênteses e os quatro operadores básicos. Qualquer outro token gera erro.

B) Configuração da Camada → Calc per-layer (operador + escalar)

No sub-menu **Configuração da Camada** de qualquer raster, há uma linha:

```
■ Calc: camada [+ / - / × / ÷ ] [escalar] [Aplicar]
```

Use para aplicar uma **operação simples sobre uma camada só** — caso comum: conversão de unidade (multiplicar precipitação por 1000, somar 273.15 para Kelvin, etc.).

- 1 Abra **Configuração da Camada** no nó da camada-alvo (a camada que será operada).
- 2 Escolha o operador no select (+, −, ×, ÷).
- 3 Digite o escalar no input.
- 4 Clique em **Aplicar**. Uma nova camada é adicionada ao slot — a camada original permanece intacta.

Dica. Internamente esta variante reusa o mesmo engine `gtCreateLayerFromExpression` da modalidade A, montando a expressão equivalente (ex.: `Camada2 * 1000`). Os pixels mascarados (NoData) são propagados normalmente.

C) Configuração da Camada → Calculadora Temporal (v2.6+)

Na linha ■ **Tempos** dentro de Configuração da Camada, expressões algébricas combinam **passos diferentes da mesma rodada** da camada-fonte (mesmo modelo + variável + data, varia apenas o passo). Útil para acumulados, médias, diferenças temporais, etc.

Sintaxe aceita:

- **tN** — índice do passo (t1, t2, t24...). O índice multiplicado pela frequência da variável dá o horizonte em horas.
- **hN** — horas de previsão (h6, h12, h72...) — convertido para o índice mais próximo via `round(N/freq)`.
- **..** — range, **apenas dentro de funções** (t1..t24, h6..h72).
- Funções de redução: **sum**, **mean** (ou `avg/media`), **max**, **min**, **count**.
- Operadores + − × ÷, parênteses, e escalares para conversão de unidade.

Exemplos:

```
sum(t1..t24) # precipitação acumulada nas primeiras 24 previsões  
t24 - t1 # diferença entre dois passos  
mean(h6..h72) # média dos passos de 6h a 72h  
sum(t1..t10) * 1000 # acumulado × conversão de unidade  
max(t1..t72) - min(t1..t72) # range térmico ao longo do horizonte
```

Comportamento da execução:

- 1 Parser coleta todos os tN/hN únicos requisitados (expandindo ranges).
- 2 Valida que cada índice está dentro de horizonte/frequência da variável.
- 3 Modal de progresso "Processando tN (passo +Xh)... i/N" + botão **Cancelar**.
- 4 Fetch + decode sequencial via o mesmo pipeline da Série Temporal (cache de TIFs reutilizado).
- 5 Avaliação per-pixel propagando máscara NoData: qualquer valor mascarado em qualquer operando resulta em pixel mascarado no resultado.
- 6 Camada resultante é adicionada com paleta padrão e min/max automático.

Dica. Casos comuns: precipitação acumulada 24h $\text{sum}(t1..t24)$; média de 5 dias $\text{mean}(t1..t120)$ em dado horário $h120/\text{freq}=24 \rightarrow t5$; diferença pré/pós-evento $t72 - t24$. Para variáveis sem grade temporal (análise/observação $\text{freq}=0$), a calculadora alerta e não plota.

10. Ferramentas de medição e perfil

Cada painel Mi (na aba GeoTIFF) tem uma barra de ferramentas no topo do mapa. As ferramentas operam em coordenadas geográficas reais (latitude/longitude) — os valores reportados são corrigidos para a curvatura da Terra usando a fórmula de Haversine.

Como ativar uma ferramenta

- 1 Clique no ícone da ferramenta na barra do mapa (ela fica destacada).
- 2 Clique no mapa para inserir vértices. Mover o mouse mostra o desenho em pré-visualização.
- 3 Duplo-clique (ou Enter) finaliza a medição/desenho. Esc cancela.
- 4 Pra voltar ao modo de navegação (pan), clique no ícone da mãozinha.

Ferramentas disponíveis

Ícone	Ferramenta	O que mede / faz
■	Distância	Soma do comprimento dos segmentos da linha (Haversine, em km).
■	Área	Área do polígono fechado pelos cliques (km², esférica).
■	Retângulo	Caixa lat/lon definida por dois cliques diagonais; reporta a área.
■	Círculo	Raio definido a partir do centro; reporta raio em km e área em km².
■	Linha	Polilinha simples (anotação visual).
T	Texto	Rótulo no mapa numa posição clicada.
■	Perfil	Amostra a camada ativa ao longo da polilinha e abre um gráfico.
■	Série temporal	Clique único em um ponto — varre todos os passos do slot e abre gráfico tempo×valor.

Ferramenta de perfil

O perfil amostra valores do raster ativo (a camada destacada no painel direito) ao longo de uma polilinha. Após finalizar, abre uma janela com:

- Gráfico de fundo branco, responsivo à largura da janela.
- Eixo X: distância acumulada em km desde o primeiro ponto. Eixo Y: valor do raster.
- Tooltip ao passar o mouse — mostra lat/lon, distância e valor exato do ponto.
- Botão **Salvar PNG** — exporta o gráfico em imagem para colar em relatórios.

Dica. O perfil sempre usa a **camada ativa**. Se quiser perfil de outra camada, clique no chip dela primeiro pra torná-la ativa, depois ative a ferramenta de perfil.

Série temporal num ponto

Ativa pelo ícone do relógio. Clique **uma vez** em qualquer ponto do mapa. A ferramenta volta automaticamente para o modo Pan e abre uma janela "Série temporal" mostrando o progresso da amostragem (passo i/N).

Internamente, para cada passo da rodada (de frequência até horizonte) a ferramenta constrói a URL do TIF via o mesmo pipeline da animação, baixa, decodifica e amostra o valor em (lat, lon).

Quando termina, abre um gráfico com:

- Eixo X: data/hora UTC da validade (rodada + $N \times \text{Freq}$).
- Eixo Y: valor do raster na coordenada.
- Pontos azuis nos passos válidos (sem NoData).
- Tooltip ao passar o mouse — data, "+Nh da rodada", valor exato.
- Botão **Baixar CSV** (colunas: índice, passo_h, time_utc, lat, lon, valor).
- Botão **Salvar PNG** do gráfico.

Dica. Variáveis de análise/observação (frequência = 0) não têm grade temporal — a ferramenta alerta e não plota.

Zoom com a roda do mouse durante uso de ferramentas

O zoom via scroll fica habilitado mesmo com uma ferramenta ativa — você pode ajustar a região antes do próximo clique. Pan (arrastar) também funciona; só os cliques são consumidos pela ferramenta.

11. Camadas Miscelâneas (referência geográfica)

O bloco **Miscelâneas** no painel direito permite adicionar camadas vetoriais de referência geográfica sobre os mapas — pontos (ex: plataformas de petróleo) ou polígonos (ex: áreas de coral). São camadas pré-empacotadas que vêm dentro da pasta miscelaneas/ ao lado do HTML do GISELE.

Camadas inclusas no pacote

Camada	Tipo	Conteúdo
Plataformas offshore (Brasil)	Pontos rotulados	Plataformas de prospecção/produção de petróleo em águas brasileiras, c
Corais (costa brasileira)	Polígonos	Recifes coralinos ao longo da costa brasileira (Maranhão, Pernambuco/A

Adicionando uma camada (árvore ERMA v2.4+)

- 1 Na árvore ERMA do painel direito, expanda o grupo ■ **Miscelânea**.
- 2 Marque o **checkbox** ao lado do item desejado (Plataformas offshore, Corais brasileiros, etc.). A camada é imediatamente adicionada ao slot — desmarcando, ela é removida.
- 3 A camada também aparece como nó dentro do grupo ■■ **Camadas**, com ícone de cor, olho (■) para ocultar/mostrar e × para remover.
- 4 A cor pode ser alterada inline no chip da camada (seletor de cor nativo do sistema).

Estilização — hachura nos polígonos

Polígonos da camada de corais são preenchidos com um padrão de hachura diagonal (linhas finas em ~45°) sobre um fundo translúcido. Isso permite ver o campo do GeoTIFF por trás sem perder a indicação visual da região coralina. A hachura usa CanvasPattern com cache local — não impacta performance de pan/zoom.

Trocar a cor da camada

Cada chip de camada Miscelânea tem um pequeno seletor de cor (input nativo do sistema). Clique nele para escolher uma nova cor:

- O **stroke** (contorno) muda para a cor escolhida.
- O **fill** translúcido é recolor'd preservando o alpha original (ex: 18% de opacidade nos corais).
- A **hachura** e a cor dos **pontos** também adotam a nova cor.
- A mudança é instantânea — o mapa redesenha sem recarregar o arquivo.

Clique no shape — janela de informação

Em modo de navegação (mão aberta), clique em qualquer ponto ou polígono de uma camada Miscelânea. Uma janela branca abre no canto superior direito mostrando uma tabela com os atributos relevantes do shape (definidos em infoProps no manifest):

- Plataformas: nome, operadora, bacia, campo, status, ano de início, classificação do óleo, histórico de derramamentos.

- Corais: nome regional (ex: "Banco dos Abrolhos / Sul da Bahia"), região, área em km², gênero/espécie/família taxonômica quando disponíveis.

Dica. Para polígonos a detecção é por *point-in-polygon* exato (incluindo respeito a buracos). Para pontos a tolerância é de ~10 pixels, então não precisa clicar com precisão milimétrica.

Adicionando suas próprias miscelâneas

A pasta `miscelaneas/` contém um `manifest.json` que lista todas as camadas. Você pode adicionar suas próprias camadas GeoJSON editando esse manifest:

```
{
  "version": 1,
  "items": [
    {
      "id": "minha_camada",
      "nome": "Minha camada (descrição)",
      "arquivo": "meu_geojson.geojson",
      "tipo": "geojson",
      "labelProp": "nome", // propriedade pro rótulo dos pontos
      "infoProps": ["nome", "x", "y"], // propriedades mostradas no popup de info
      "style": {
        "stroke": "#ff7a00", // cor do contorno
        "fill": "rgba(255,122,0,0.20)", // fill translúcido (polígonos)
        "fillColor": "#ff7a00", // cor sólida dos pontos
        "pointRadius": 5, // raio do círculo dos pontos
        "lineWidth": 1.2, // espessura do stroke
        "hatch": true, // ativa hachura diagonal
        "hatchColor": "#0aa37a",
        "hatchSpacing": 7,
        "hatchLineWidth": 1
      }
    }
  ]
}
```

Atenção. Para que funcione abrindo o HTML diretamente do disco (`file://`), o manifest e os GeoJSONs precisam estar embutidos no HTML como `<script type="application/json" id="gt-misc-...">`. No GISELE empacotado isso já está feito; se você modificar o manifest manualmente, sirva pelo servidor HTTP local (seção 12) para que o *fetch* funcione.

12. Exportar dados como GeoJSON (v2.6+)

No grupo **Ferramentas** da árvore, o sub-nó **Exportar GeoJSON** permite salvar a **camada ativa** como nuvem de pontos GeoJSON (uma Feature de tipo Point por pixel com properties.value). É possível recortar o raster por área desenhada ou por uma camada vetorial já carregada.

Opções de recorte

Botão	Comportamento
■ Campo cheio (sem recorte)	Exporta todos os pixels do bbox da camada ativa.
■ Polígono (desenhar)	Ativa modo de desenho — clique para vértices, duplo-clique finaliza e exporta. O polígono em
■ Retângulo (clique e arrastar)	Clique e arraste para definir a caixa lat/lon. Soltar finaliza e exporta.
■ Por camada carregada (vetorial)	Abre diálogo listando todas as camadas <i>geojson</i> no slot — Miscelâneas, Shapefiles imp
■ Clique no mapa para exportar evolução temporal	Ação temporal de clique único. Após você clicar num ponto, a ferramenta varre todos os passos o

Preview + confirmação (upload/camada vetorial)

Quando a máscara vem de upload ou de uma camada vetorial já carregada, o GISELE primeiro **plota o(s) polígono(s) em ciano** sobre o mapa (linha 0,7 px, sem bolinhas) e abre um **card de confirmação** ancorado no canto superior direito, fora da área do mapa. Você vê o bbox, contagem de polígonos, e a área plotada para conferência antes da extração. *Enter* confirma, *Esc* cancela. Polígonos desenhados manualmente (■/■) não passam por essa confirmação — o desenho é o próprio feedback.

Formato de saída

Nuvem de pontos no padrão GeoJSON (RFC 7946):

```
{<br/> "type": "FeatureCollection",<br/> "bbox": [west, south, east, north],<br/> "metadata": {<br/> "generator": "GISELE",<br/> "layer": "Eta · prec",<br/> "bbox": { "minX": ..., "minY": ..., "maxX": ..., "maxY": ... },<br/> "gridSize": [W, H],<br/> "exported": 12345,<br/> "skippedNoData": 678,<br/> "skippedOutsideMask": 9012,<br/> "exportedAt": "2026-05-29T..."<br/> },<br/> "features": [<br/> { "type": "Feature",<br/> "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [lon, lat] },<br/> "properties": { "value": 12.345 } }<br/> ]<br/> }
```

Para a evolução temporal em um ponto, cada feature representa um passo:

```
{ "type": "Feature",<br/> "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [lon, lat] },<br/> "properties": { "idx": 1, "passo_h": 6, "time_utc": "...", "value": 12.345 } }
```

Detalhes técnicos

- Point-in-polygon por **ray casting** com suporte a furos (multi-polygon com holes respeitados).
- Bbox da máscara restringe a iteração — rápido em grids globais com máscara local.
- NoData filtrado automaticamente (decoded.nodata + nodataExtras + isFinite).
- Cap de segurança em **500.000 features** (avisa no console se atingido — útil pra evitar arquivos gigantes em campo global).

- Convenção top-down: row $j=0$ corresponde a latMax; centro do pixel: $\text{lat} = \text{latMax} - (j+0.5) \times \text{dLat}$.
- Nome do arquivo automático: gisele_<camada>_<modo>.geojson.

Dica. Para usar um shapefile como máscara, primeiro carregue-o via **+ Adicionar GeoTIFF / GeoJSON / Shapefile...** — ele vira uma camada vetorial visível no mapa. Depois selecione-o em **■ Por camada carregada**. O mesmo shape pode ser usado simultaneamente como referência visual e como máscara de extração.

13. Servidor HTTP local de dados

Os dados podem estar no servidor do CPTEC (URLs <https://ftp1.cptec.inpe.br/...>) ou na sua máquina local. Para usar dados locais — especialmente em **Safari/Firefox** que não permitem acesso direto a disco via `file://` — há um pequeno servidor HTTP que vem junto com o app, em `tools/servir_dados/`.

Funciona em **Windows, Linux e macOS**. Requer **Python 3.6+** OU **Node.js 14+** (qualquer um basta).

Windows

- 1 Abra a pasta `tools/servir_dados/`.
- 2 Arraste a pasta de dados sobre `servir_dados.bat`.
- 3 A janela do terminal abre e fica rodando enquanto você usa o GISELE.
- 4 Para parar: `Ctrl+C` ou fechar a janela.

CLI alternativo:

```
servir_dados.bat "C:\dados\meteorologia" 8765
```

Linux (Ubuntu / Debian / Fedora / outros)

1. Garanta o Python 3 (geralmente já vem instalado):

```
python3 --version # deve mostrar 3.x<br/># Se não tiver:<br/>sudo apt install python3 # Ubuntu/Debian<br/>sudo dnf install python3 # Fedora<br/>sudo pacman -S python # Arch
```

2. Dê permissão de execução ao script (uma vez só):

```
chmod +x /caminho/para/tools/servir_dados/servir_dados.sh
```

3. Inicie o servidor apontando para a pasta dos dados:

```
cd /caminho/para/tools/servir_dados<br/>./servir_dados.sh  
/home/usuario/dados/meteorologia<br/># ou com porta  
customizada:<br/>./servir_dados.sh /home/usuario/dados/meteorologia 9000
```

Saída esperada:

```
=====<br/> GISELE –  
Servidor local de  
dados<br/>=====<br/>  
Diretório: /home/usuario/dados/meteorologia<br/> URL base:  
http://localhost:8765/<br/> CORS: habilitado para qualquer origem
```

4. Verifique no terminal (em outra aba) que está respondendo:

```
curl -I http://localhost:8765/ # deve retornar 200 OK
```

5. Deixe o terminal aberto. Ao fechar, o servidor para. Para parar manualmente: `Ctrl+C`.

macOS

Mesmo procedimento do Linux. Python 3 já vem instalado no macOS recente; se não tiver:

```
brew install python3
```

Configurando o modelo para usar o servidor local

No template do modelo (Configurar > Editar), troque a base do servidor:

```
Antes: https://ftp1.cptec.inpe.br/modelos/tempo/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/fig/<br/>Depois: http://localhost:8765/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/
```

O servidor vem com CORS aberto, MIME corretos (incluindo image/tiff) e protecao contra path-traversal. Compativel com qualquer browser, inclusive Safari.

Auto-start no boot — Linux (systemd user service)

Para o servidor subir automaticamente no login do usuario:

- 1 Crie o arquivo ~/.config/systemd/user/gisele-server.service com o conteudo abaixo (ajuste os caminhos).
- 2 Recarregue o systemd: systemctl --user daemon-reload
- 3 Habilite e inicie: systemctl --user enable --now gisele-server
- 4 Verifique status: systemctl --user status gisele-server
- 5 Para parar: systemctl --user stop gisele-server

Conteudo do arquivo gisele-server.service:

```
[Unit]<br/>Description=GISELE local data server<br/>After=network.target<br/><br/>[Service]<br/>Type=simple<br/>ExecStart=/caminho/tools/servir_dados/servir_dados.sh /caminho/dados<br/>Restart=on-failure<br/>RestartSec=5<br/><br/>[Install]<br/>WantedBy=default.target
```

Dica. Para o servico continuar rodando mesmo com usuario deslogado, ative linger: sudo loginctl enable-linger \$USER.

Auto-start no boot — Windows

- 1 Crie um atalho do servir_dados.bat com a pasta de dados como argumento.
- 2 Pressione Win+R e digite shell:startup — a pasta Startup do usuario abre.
- 3 Cole o atalho la. O servidor inicia automaticamente em todo login.

14. Atalhos de teclado

Atalho	Acao
Espaco	Play/Pause da animacao no painel ativo.
Direita / Esquerda	Proximo / passo anterior na animacao.
Shift+seta	Pular 5 passos.
Home / End	Primeiro / ultimo passo.
Scroll do mouse	Zoom in/out centrado no cursor.
Clique e arrastar	Pan do mapa.
Esc	Cancela a ferramenta ativa e volta para Pan. Tambem cancela dialogos.
Enter	Confirma dialogos de exportacao GeoJSON.
Duplo-clique	Finaliza polilinha/poligono em desenho.
Ctrl+F5	Recarrega o app forçando bypass de cache.
F12	Abre o DevTools (Electron) — util pra ver console e build marker.

15. Solucao de problemas

"Falha ao carregar camada: Failed to fetch"

Ocorre quando o app tenta buscar um arquivo (GeoJSON da Miscelanea, GeoTIFF do modelo, etc.) e o protocolo file:// bloqueia. Solucoes:

- Use o GISELE empacotado (Electron) em vez de abrir o HTML direto — ele tem acesso ao disco.
- Suba o servidor HTTP local (secao 13) e ajuste a URL do modelo para `http://localhost:8765/...`

Erro: object is not iterable na exportacao

Esse erro ocorria em versoes anteriores ao v2.6 — o engine de exportacao fazia destructuring de array (`const [...] = decoded.bbox`) sobre um objeto `{minX, minY, maxX, maxY}`. Corrigido na build 20260529-4700-bboxfix. Se ainda aparece, force reload (Ctrl+F5).

Shape importado aparece com bolas grossas no contorno

Em versoes ≤ 2.5 o renderer desenhava circulos de 3px em cada vertice. A partir do v2.6 (`style.noVertices=true`) shapes importados sao desenhados como linha fina pura. Se ainda aparecem bolinhas: force reload e cheque o build marker.

Cores estranhas / sem dados visiveis

- Verifique a paleta atual e min/max em Configuracao da Camada.
- Clique em **Auto min/max** para recalcular pelos percentis (5–95%).
- Adicione valores NoData explicitos em **UNDEF** se o modelo usa sentinelas nao-padroao (ex: 1e20, -9999).

GeoJSON exportado tem 500.000 features e foi cortado

O exportador tem um cap de segurancia em 500.000 features para evitar arquivos gigantes em campos globais. Reduza o bbox via recorte (poligono/retangulo/camada vetorial), ou ajuste o cap editando `opts.maxFeatures` em `gtExportLayerToGeoJsonPointCloud`.

Calculadora Temporal: "tempo fora do horizonte"

A expressao tem um tN alem do horizonte da variavel. Maximo permitido: `floor(horizonte / frequencia)`. Para verificar, abra Configurar > Editar e veja "Maximo de passos" do modelo + frequencia da variavel. Exemplo: BESM Global PREC freq=24h e horizonte=720h → maximo t30.

Build marker e diagnostico

Em qualquer duvida sobre versao, abra o DevTools (F12 no Electron) e veja a primeira linha do console: `[GISELE] build = YYYYMMDD-NNNN-nome`. Reporte esse marker ao suporte para acelerar o diagnostico.

CORS e a flag --strict-cors

O GISELE empacotado (Electron) roda com `webSecurity: false` por padrao para permitir video MP4 sobre o FTP do CPTEC (que nao envia headers CORS). Para forcar isolamento estrito, passe a flag `--strict-cors` ao executavel. O log `%APPDATA%/GISELE/launch.log` mostra o modo ativo.